ڪمپيوٽر

ڪلاس ڏهون (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

7 سبق — 157 سوال

مسئلو حل ڪرڻ ۽ الگورٿم ڊيزائن ڪرڻ

[1-1] «ڪيڪ پچائڻ» ڪهڙي شيءِ جو مثال آهي؟

✓ (الف) مسئلو

(ب) حڪمت عملي

(ج) الگورٿم

(د) حل

[1-2] ڪنهن مسئلي جو ممڪن حل ڳولڻ لاءِ پهريون قدم ڪهڙو آهي؟

(الف) شروعاتي نقطو قائم ڪرڻ

(ب) موجود حل ڳولڻ

(ج) حڪمت عملي ٺاهڻ

✓ (د) مسئلي کي سڃاڻڻ ۽ ان جو جائزو وٺڻ

[1-3] سادي ٻولي ۾ مسئلي جو قدم بہ قدم حل ڪهڙو چئبو آهي؟

(الف) مسئلو حل ڪرڻ

✓ (ب) الگورٿم

(ج) فلو چارٽ

(د) ڊيٽا اسٽرڪچر

[1-4] ڪهڙي شيءِ پروگرام جي منطق کي تصويري طور ڏيکاري ٿي؟

(الف) ڊيٽا اسٽرڪچر

(ب) گراف

(ج) الگورٿم

✓ (د) فلو چارٽ

[1-5] فلو چارٽ ۾ ان پٽ / آئوٽ پٽ لاءِ ڪهڙي شڪل استعمال ٿيندي آهي؟

(الف) ٽڪنڊو

(ب) چورس

✓ (ج) متوازي الاضلاع

(د) بيضوي

[1-6] ڪهڙي ڊيٽا اسٽرڪچر جا عنصر ترتيب وار ڳنڍيل نه هوندا آهن؟

(الف) اري

(ب) گراف ✓

(ج) قطار

(د) اسٽيڪ

[1-7] ڪهڙي شيءِ ڊيٽا کي درجي وار انداز ۾ رکي ٿي؟

(الف) اسٽيڪ

(ب) قطار

(ج) اري

(د) وڻ ✓

[1-8] اسٽيڪ ۾ ڊيٽا کي Push ڪرڻ جو مطلب آهي ته ڊيٽا:

(الف) داخل ڪئي وئي ✓

(ب) ختم ڪئي وئي

(ج) ترتيب ڏني وئي

(د) بدلائي وئي

[1-9] بائنري وڻ ۾ هر نوڊ وٽ وڌ ۾ وڌ ڪيترا ٻار ٿي سگهن ٿا؟

(الف) هڪ نوڊ

(ب) ٻه نوڊ ✓

(ج) ٽي نوڊ

(د) چار نوڊ

[1-10] اري کي traverse ڪرڻ جو مطلب آهي ان جي هر عنصر تائين رسائي:

(الف) پهرين عنصر

(ب) آخري عنصر

(ج) ڪنهن خاص عنصر

(د) اري جي هر هڪ عنصر ✓

سوال: [1-11] مسئلو حل ڪرڻ ۾ شامل قدم بيان ڪريو.

جواب: چار قدم آهن: 1. مسئلي جي وصف — اصل مسئلي کي سڃاڻڻ ۽ بيان ڪرڻ؛ 2. متبادل حل پيدا ڪرڻ — ممڪن حلن جي فهرست ٺاهڻ؛ 3. متبادل جو جائزو وٺڻ ۽ هڪ کي چونڊڻ — بهترين حل چونڊڻ؛ 4. حل تي عمل ڪرڻ ۽ ان جي پيروي ڪرڻ — نتيجن

ڪي ماپڻ ۽ ڏسڻ ته حل ڪم ڪيو يا نه.

سوال: [1-12] الگورٿم ناهڻ جا فائدا ڪهڙا آهن؟

جواب: الگورٿم هر پيري بهترين ممڪن جواب ڏئي ٿو؛ ان سان درستگي گهربل ڪمن ۾ بار بار ٿيندڙ ساڳين مسئلن کي حل ڪرڻ ۾ مدد ملي ٿي؛ ڪمپيوٽر پروگرام الگورٿم جي مدد سان ناهي سگهجن ٿا؛ سڀني الگورٿم ۾ ان پٽ ۽ آئوٽ پٽ واضح هوندا آهن، هر قدم صاف هوندو آهي ۽ اهو ڪنهن به پروگرامنگ ٻولي ۾ استعمال ٿي سگهي ٿو.

سوال: [1-13] فلو چارٽ ناهڻ جا ڪي ٿي فائدا لکو.

جواب: فلو چارٽ پروگرام جي منطق کي بين تائين پهچائين ٿا ۽ سمجهڻ آسان بڻائين ٿا؛ اهي ڪارآمد پروگرام دستاويز آهن جن سان پروگرام کي جلدي سمجهي يا ان جي منطق بدلائي سگهجي ٿي؛ اهي پروگرام لکڻ وقت رهنمائي / خاڪي جو ڪم ڪن ٿا؛ ۽ مسئلو حل ڪرڻ جا عمل ۽ انهن جي ترتيب کي لکڻ کان اڳ تصويري طور ڏيکارين ٿا.

سوال: [1-14] وڻ ۽ گراف ڊيٽا اسٽرڪچر ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: وڻ درجي وار ڊيٽا ڏيکاري ٿو، ان ۾ هڪ روٽ نوڊ هوندو آهي ۽ هر نوڊ جو هڪ والد هوندو آهي، جنهن جا بار هوندا آهن؛ گراف ۾ نوڊ / ورٽيڪس ۽ انهن کي ڳنڍيندڙ ڪنارا هوندا آهن، ڪو روٽ يا بار نه هوندو آهي، هر نوڊ جا ڪيترائي ڪنارا ٿي سگهن ٿا ۽ چڪر به نهي سگهي ٿو.

سوال: [1-15] قطار ۽ اسٽيڪ ڊيٽا اسٽرڪچر ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: اسٽيڪ ۾ ڊيٽا صرف متان کان داخل يا ڪڍي ويندي آهي ۽ اهو LIFO / FILO ترتيب تي هلندو آهي (پهريون اندر، آخري ٻاهر)؛ ان جا عمل push ۽ pop آهن. قطار ۾ ڊيٽا FIFO ترتيب تي هلندي آهي (پهريون اندر، پهريون ٻاهر)؛ نئون عنصر پوئين چيڙي (rear) کان داخل ٿيندو آهي ۽ پراڻو عنصر اڳئين چيڙي (front) کان ڪڍيو ويندو آهي؛ ان جا عمل enqueue ۽ dequeue آهن.

سوال: [1-16] اري ۾ انڊيڪس جي ڪهڙي ضرورت آهي؟

جواب: اري جو هر عنصر هڪ انڊيڪس سان سڃاتو ويندو آهي؛ انڊيڪس لڳاتار انگن جو مجموعو هوندا آهن جن سان ڪنهن به عنصر کي سڌو ڳولي ۽ استعمال ڪري سگهجي ٿو. انڊيڪس کان سواءِ اهو خبر نه پوندو ته ڪهڙو عنصر ڪٿي رکيل آهي.

سوال: [1-17] خاڪي جي مدد سان Overflow، Pop، Push ۽ Enqueue، Dequeue جي وصف ڪريو.

جواب: اسٽيڪ جو خاڪو: مٿي کان Push سان نئون عنصر داخل ٿئي ٿو ۽ Pop سان مٿيون عنصر ڪڍيو وڃي ٿو؛ جڏهن اسٽيڪ بلڪل ڀرجي وڃي ته Overflow جي حالت آهي ۽ ان ۾ ڪجهه به وڌائي نه ٿو سگهجي. قطار جو خاڪو: Enqueue سان نئون عنصر پوئين چيڙي (rear) کان داخل ٿئي ٿو ۽ Dequeue سان عنصر اڳئين چيڙي (front) کان ڪڍيو وڃي ٿو.

سوال: [1-18] ہن انگن کي ان پٽ وٽي وڌو انگ ڳولڻ لاءِ الگورٿم ناهيو.

جواب: قدم 1: شروع ڪريو؛ قدم 2: num1، num2 ۽ greater نالن وارا متغير بيان ڪريو؛ قدم 3: num1 ۽ num2 جون قيمتون پڙهو؛ قدم 4: جيڪڏهن num1 وڏو آهي num2 کان ته greater = num1، نه ته greater = num2؛ قدم 5: greater ڏيکاريو؛ قدم 6: روڪيو.

سوال: [1-19] ٽڪنڊي جي ايراضي ڳولڻ لاءِ الگورٿم ٻاهيو.

جواب: قدم 1: شروع ڪريو؛ قدم 2: base، height ۽ area نالن وارا متغير بيان ڪريو؛ قدم 3: base ۽ height جون قيمتون پڙهو؛ قدم 4: فارمولو لڳايو {Area = (base x height) / 2}، يعني area = (base x height) / 2؛ قدم 5: area ڏيکاريو؛ قدم 6: روڪيو.

[note: ڪتاب ۾ الگورٿم جو نمونو ڏنل آهي؛ ٽڪنڊي جي ايراضي جو فارمولو عام رياضي مان ورتل آهي.]

سوال: [1-20] ڪيڪ پچائڻ لاءِ الگورٿم جي ڏنل قدمن کي صحيح ترتيب ۾ لڳايو.

جواب: صحيح ترتيب: شروع ڪريو؛ اوون کي گرم ڪريو (Preheat)؛ اجزا گڏ ڪريو؛ اجزا ملائي بيٽر ٻاهيو؛ پان کي گريس ڪريو؛ بيٽر کي پان ۾ وجهو؛ پان کي اوون ۾ رکو؛ ٽائمر لڳايو؛ جڏهن ٽائمر وڄي ته پان کي اوون مان ڪڍو؛ ختم ڪريو.

سوال: [1-21] بنيادي پگهار ۾ 20 سيڪڙو گهر ڪرايو ۽ 30 سيڪڙو طبي الائونس ملائي مجموعي پگهار ڪڍڻ لاءِ فلو چارٽ ٻاهيو.

جواب: فلو چارٽ: شروع (بيضوي) بنيادي پگهار ان پٽ ڪريو (متوازي الاضلاع) گهر ڪرايو = بنيادي پگهار / 100 x 20 ۽

طبي الائونس = بنيادي پگهار / 100 x 30 (چورس) مجموعي پگهار = بنيادي پگهار + گهر ڪرايو + طبي الائونس (چورس)

مجموعي پگهار ڏيکاريو (متوازي الاضلاع) روڪيو (بيضوي). يعني مجموعي پگهار = بنيادي پگهار جو 150 سيڪڙو.

سوال: [1-22] هن يونٽ ۾ ڏنل سيني الگورٿمن لاءِ فلو چارٽ ٻاهيو.

جواب: هر الگورٿم جو فلو چارٽ ساڳئي نموني سان ٺهندو آهي: شروع (بيضوي) ان پٽ (متوازي الاضلاع) حساب جا قدم (چورس) نتيجو ڏيکاريو (متوازي الاضلاع) روڪيو (بيضوي)؛ جتي چوندِ هجي اتي فيصلي جو هيرا (diamond) استعمال ٿيندو آهي.

چانهه ٻاهڻ، ٻن انگن جو جوڙ، ٽن انگن جي اوسط، ڏهي جو حجم، سيڪڙو، وڏو انگ، ٽڪنڊي جي ايراضي ۽ مجموعي پگهار — هر هڪ جو فلو چارٽ ان جي الگورٿم جي قدمن کي انهن شڪلين ۾ بدلائي ٻاهيو ويندو آهي؛ يونٽ ۾ ڏنل نمونو (ٽن انگن جو جوڙ ۽ سيڪڙو وارو فلو چارٽ، جنهن ۾ percent > 70 وارو فيصلو آهي) ان جو مثال آهي.

سوال: [1-23] هيٺين جوڙجڪون ٻاهيو: (الف) ڇهن نوڊن وارو وڻ (ب) پنجن نوڊن وارو گراف.

جواب: (الف) وڻ: مٿي روٽ نوڊ 1؛ ان جا ٻار 2 ۽ 3؛ نوڊ 2 جا ٻار 4 ۽ 5؛ نوڊ 3 جو ٻار 6 — ڪل ڇهه نوڊ، هر ڪنارو والد ڪان ٻار ڏانهن، ڪو چڪر نه. (ب) گراف: پنج نوڊ 1 کان 5؛ ڪنارا ڪنهن به ٻن نوڊن کي ڳنڍي سگهن ٿا، مثال طور 1-2، 2-3، 3-4، 4-5، 5-1 ۽ 1-3 — چڪر ٺهي سگهي ٿو.

سي پلس پلس پروگرامنگ جا بنيادي اصول

[2-1] ڪمپيوٽر پروگرام ڪهڙين شين جو مجموعو آهي؟

(الف) ڪم

(ب) هدايتون ✓

(ج) ڪمپيوٽر

(د) پروگرامر

[2-2] اعليٰ سطحي ٻولين جو نحو (syntax) ڪهڙو هوندو آهي؟

(الف) انسانن لاءِ آساني سان پڙهڻ لائق ✓

(ب) مشينن لاءِ آساني سان پڙهڻ لائق

(ج) ٻنهي لاءِ آساني سان پڙهڻ لائق

(د) مٿين مان ڪو به نه

[2-3] هيٺين سطحي ٻولين جو نحو (syntax) ڪهڙو هوندو آهي؟

(الف) انسانن لاءِ آساني سان پڙهڻ لائق

(ب) مشينن لاءِ آساني سان پڙهڻ لائق ✓

(ج) ٻنهي لاءِ آساني سان پڙهڻ لائق

(د) مٿين مان ڪو به نه

[2-4] ڪمپائلر جي بنيادي خاصيت ڪهڙي آهي؟

(الف) ڪوڊ جو سٽر بہ سٽر ترجمو ڪرڻ

(ب) هيٺين سطحي ڪوڊ جو مشيني ٻولي ۾ ترجمو ڪرڻ

(ج) منطقي غلطين کي ڳولڻ

(د) سڄي ڪوڊ جو هڪ ئي ڀيري ترجمو ڪرڻ ✓

[2-5] انٽرپريٽر جي بنيادي خاصيت ڪهڙي آهي؟

(الف) ڪوڊ جو سٽر بہ سٽر ترجمو ڪرڻ ✓

(ب) هيٺين سطحي ڪوڊ جو مشيني ٻولي ۾ ترجمو ڪرڻ

(ج) منطقي غلطين کي ڳولڻ

(د) سڄي ڪوڊ جو هڪ ئي ڀيري ترجمو ڪرڻ

[2-6] انٽيگريٽيڊ ڊولپمينٽ انوائرمينٽ (IDE) پروگرامر کي ڪهڙي سهولت ڏئي ٿي؟

(الف) سورس ڪوڊ لکڻ

(ب) نحو مڪمل ڪرڻ ۽ نمايان ڪرڻ

(ج) ڊيبگ ڪرڻ ۽ ڪوڊ ڪمپائل ڪرڻ

✓ (د) مٿيان سڀ

[2-7] استعمال ڪندڙ طرفان ڪوليون ويندڙ غلطيون عام طور ڪهڙيون هونديون آهن؟

(الف) نحو جون غلطيون

(ب) معنوي غلطيون

(ج) رن ٽائم غلطيون

✓ (د) منطقي غلطيون

[2-8] متغير جو اعلان ڪرڻ لاءِ ڪهڙا نالا اجازت وارا آهن؟

(الف) خالي جايون رکي سگهن ٿا

(ب) مخصوص لفظن مان هڪ ٿي سگهن ٿا

✓ (ج) اکر، انگ ۽ انڈر اسڪور رکي سگهن ٿا

(د) پنهنجي ڊيٽا ٽائپ جهڙا ٿي سگهن ٿا

ڊيٽا ڪهڙي قسم جي قيمت رکي سگهي ٿو؟ bool [2-9]

(الف) انگ

(ب) اسٽرنگ

(ج) جزوي انگ

✓ (د) صحيح يا غلط

[2-10] ڪهڙو ڊيٽا ٽائپ يادگيري ۾ سڀ کان وڌيڪ جاءِ وٺي ٿو؟

(الف) اکر

(ب) پورو انگ

(ج) جزوي انگ

✓ (د) ڊبل جزوي انگ

سوال: [2-11] ڪمپيوٽر پروگرام ڇا آهي؟

جواب: ڪمپيوٽر پروگرام هدايتن جو مجموعو آهي جيڪو ڪمپيوٽر سمجهي ٿو ۽ ڪم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪري ٿو. پروگرام لکڻ واري کي پروگرامر چيو ويندو آهي، ۽ ڪمپائلر جهڙا خاص پروگرام انهن هدايتن کي مشين جي پڙهڻ لائق هدايتن ۾ بدلائين ٿا.

سوال: [2-12] پنج عام اعليٰ سطحي ٻوليون لکو ۽ انهن جي مقصد جي وضاحت ڪريو.

جواب: يونٽ ۾ نالا ڏنل ٻوليون: Visual Basic، Python، Java، C++ ۽ C. PHP++ هڪ عام مقصد واري اعليٰ سطحي ٻولي آهي جيڪا C ٻولي جي واڌاري طور ناهي وئي ته جيئن ان ۾ آبجيڪٽ اورينٽيڊ تصور شامل ٿئي ۽ پروگرام لکڻ آسان ۽ وٽندڙ ٿئي. [note: ڪتاب انهن پنجن ٻولين مان هر هڪ جو الڳ مقصد نه ٿو ٻڌائي؛ ٻين چئن ٻولين جا الڳ مقصد ڪتاب ۾ ڏنل نه آهن.]

سوال: [2-13] متغير جي نالي رکڻ جي قاعدن کي استعمال ڪندي ڏٺه بامعنيٰ ۽ صحيح متغير جا نالا ناهيو.

جواب: قاعدن مطابق ڏٺه صحيح نالا: studentName، totalMarks، firstName، lastName، rollNo، _average، myVar1، age2، price، class10 — سڀ اکر يا انڈر اسڪور سان شروع ٿين ٿا، انهن ۾ اکر، انگ ۽ انڈر اسڪور آهن، ڪا خالي جاءِ نه آهي، ڪو مخصوص لفظ نه آهي ۽ سڀ 32 اکرن کان ننڍا آهن.

سوال: [2-14] مشيني ٻولي ۽ اسمبلي ٻولي ۾ ڪي ٻه فرق لکو.

جواب: مشيني ٻولي سڀ کان هيٺين سطح تي آهي، 0 ۽ 1 (بائنري) ۾ لکيل آهي، سڌو سنئون ڪمپيوٽر طرفان هلائي ويندي آهي ۽ ان کي ڪنهن مترجم جي ضرورت نه آهي؛ اها پهرين نسل جي ٻولي آهي. اسمبلي ٻولي مشيني ٻولي کان هڪ سطح مٿي آهي، سادي انگريزي ٻولي ۾ لکيل آهي تنهنڪري انسان لاءِ پڙهڻ، لکڻ ۽ سنياڻڻ آسان آهي، ۽ ان کي مشيني ڪوڊ ۾ بدلائڻ لاءِ اسمبلر گهربل آهي؛ اها پي نسل جي ٻولي آهي.

سوال: [2-15] C++ ۾ اسٽرنگس ڇا آهن؟

جواب: اسٽرنگ اهي متغير آهن جيڪي هڪ اڪيلي اکر کان ڏگهيون غير عددي قيمتون رکن ٿا. C++ ٻولي جي لائبريري معياري اسٽرنگ ڪلاس ذريعي اسٽرنگس جي سهولت ڏئي ٿي؛ اسٽرنگ بنيادي ٽائپ نه آهي پر بنيادي استعمال ۾ بنيادي ٽائپ جهڙو ئي ورتاءُ ڪري ٿي؛ ان کي بغير شروعاتي قيمت جي اعلان ڪري سگهجي ٿو ۽ هلڻ دوران قيمت ڏئي سگهجي ٿي.

سوال: [2-16] متغير جي اعلان ڪرڻ ۽ ان کي شروعاتي قيمت ڏيڻ ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: اعلان ڪمپائلر کي ٻڌائي ٿو ته متغير لاءِ ڪٿي ۽ ڪيتري جاءِ ناهڻي آهي؛ ان ۾ ڊيٽا ٽائپ ۽ نالو ڏنو ويندو آهي: data_type variable_name؛. شروعاتي قيمت ڏيڻ (initialization) ۾ اعلان وقت ئي برابر جي نشاني سان شروعاتي قيمت ڏني ويندي آهي: data_type variable_name = value؛. متغير کي شروعاتي قيمت ڏيڻ ضروري نه آهي؛ قيمت بعد ۾ به ڏئي سگهجي ٿي.

سوال: [2-17] سورس ڪوڊ ۽ آبجيڪٽ ڪوڊ ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: سورس ڪوڊ ڪنهن به ٻولي ۾ لکيل پروگرام آهي، جيئن پروگرامر لکي ٿو. آبجيڪٽ / مشيني ڪوڊ اهو ترجمو ٿيل روپ آهي جيڪو ڪمپيوٽر هلائي ٿو؛ مترجم سورس ڪوڊ کي ٽارگيٽ مشيني ٻولي ۾ بدلائي ٿو. [note: ڪتاب «سورس ڪوڊ» ۽ «مشيني ڪوڊ / ٽارگيٽ مشيني ٻولي» جا لفظ استعمال ڪري ٿو، «آبجيڪٽ ڪوڊ» جو لفظ نه؛ جواب ان جي مترجم واري بحث مان ورتل آهي.]

سوال: [2-18] IDE استعمال ڪرڻ جا ڪي چار فائدا لکو.

جواب: IDE هڪ ئي ماحول ۾ ڪمپائليشن، لنڪنگ، لوڊنگ ۽ ڊيبگنگ جون سهولتون ڏئي ٿي؛ ڪوڊ ڪمپليشن پروگرامنگ جي ڪم کي بهتر بڻائي ٿي؛ اهو غلطين لاءِ پاڻمرادو جاچ ڪري ٿو ته جيئن معياري ڪوڊ يقيني ٿئي؛ ريفئڪٽرنگ سان غلطي کان سواءِ وڏي

پيماني تي نالا بدلائي سگهجن ٿا؛ ۽ اهو نحو نمايان ڪرڻ ۽ خودڪار مڪمل ڪرڻ جهڙيون سهولتون به ڏئي ٿو.

سي پلس پلس ۾ ان پٽ / آئوٽ پٽ سنيالڻ

جي ڪهڙي هيڈر فائيل ۾ معياري ان پٽ ۽ آئوٽ پٽ فنڪشنن جا نمونا هوندا آهن؟ C++ [3-1]

(الف) <iomain.h>

(ب) <iostream> ✓

(ج) <fstream.h>

(د) <cstdio.h>

[3-2] ان پٽ اسٽريم لاءِ ڪهڙو آپريٽر استعمال ٿيندو آهي؟

(الف) <

(ب) >>

(ج) << ✓

(د) >

[3-3] gets جو مطلب آهي ___.

(الف) get stream

(ب) get string ✓

(ج) get str

(د) get std

ڪهڙي هيڈر فائيل ۾ شامل آهن؟ getche() ۽ getch() [3-4]

(الف) <cstdio.h>

(ب) <conio.h> ✓

(ج) <stdlib.h>

(د) <stdio.h>

[3-5] منطقي AND عمل لاءِ ڪهڙو آپريٽر استعمال ٿيندو آهي؟

(الف) &

(ب) && ✓

(ج) ||

(د) !

[3-6] متغيرن جي بن قيمتن جو مقابلو ڪرڻ لاءِ ڪهڑو آپريٽر صحيح آهي؟

(الف) =

(ب) =>

(ج) ==

(د) b ۽ c ٻئي ✓

[3-7] هيٺين مان ڪهڑي ڪي ڪي بورڊ تان Enter چابي دٻائڻ جي ضرورت آهي؟

[3-8] != آپريٽر ڪهڑي قسم جي آپريٽر سان تعلق رکي ٿو؟

(الف) تعلقي ✓

(ب) منطقي

(ج) حسابي

(د) انهن مان ڪو به نه

[3-9] ڪهڑو آپريٽر پهرئين آپريند کي ٻئي آپريند سان گڏ ڪري نتيجو پهرئين آپريند کي ڏئي ٿو؟

(الف) *=

(ب) =+ ✓

(ج) ++

(د) +

[3-10] cout << 12-6/2؟ اسڪرين تي ڪهڑو نتيجو ايندو؛

(الف) 3

(ب) 6

(ج) 9 ✓

(د) 12

سوال: [3-11] پروگرام ۾ a\ ۽ r\ ٻئي escape sequences استعمال ڪريو.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int main() { "cout << "Beep\a"؛ "cout << "\rStart"؛ return 0؛ } — a\ الرٽ / الارم آهي، ڪمپيوٽر ۾ بيپ جو آواز پيدا ڪري ٿو؛ r\ ڪيريئج ريٽرن آهي، ڪرسر کي ساڳي سٽر جي شروعات تي آڻي ٿو.

سوال: [3-12] C++ ۾ ڪمينٽ استيٽمينٽ جا ڪيترا قسم استعمال ٿين ٿا؟

جواب: ٻه قسم: 1. سنگل لائن ڪمينٽ — ڊبل سليش (//) سان، هڪ سٽر جي وضاحت لاءِ؛ 2. ملٽي لائن ڪمينٽ — (/* ۽ */) سان، گهٽين سٽرن جي وضاحت لاءِ. ٻئي ڪمپائلر طرفان نظرانداز ڪيا وڃن ٿا، يعني هلايا نه ٿا وڃن.

سوال: [3-13] حسابي آپريٽرن ۽ تعلقي آپريٽرن ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: حسابي آپريٽر (+، -، *، /، %) آپريندن تي حسابي عمل / ڳڻپ ڪن ٿا ۽ عددي نتيجو ڏين ٿا. تعلقي آپريٽر (==، !=، <، >، <=، >=) بن قيمتن جي وچ ۾ تعلق کي جانچين ٿا؛ اهي بائنري آپريٽر آهن، انهن کي بن آپريندن جي ضرورت آهي ۽ انهن جو نتيجو صحيح (1) يا غلط (0) هوندو آهي.

سوال: [3-14] C++ ۾ پروگرام لکو ۽ سيئي حسابي تفويضي آپريٽر استعمال ڪريو.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int main() { int a = 20؛ a += 2؛ cout << "After += 2, a = " << a << endl؛ a -= 3؛ cout << "After -= 3, a = " << a << endl؛ a *= 4؛ cout << "After *= 4, a = " << a << endl؛ a /= 4؛ cout << "After /= 4, a = " << a << endl؛ return 0؛ } — آئوٽ پٽ: After += 2, a = 22؛ After -= 3, a = 19؛ After *= 4, a = 76؛ After /= 4, a = 19.

سوال: [3-15] تفويضي آپريٽر ۽ برابر واري آپريٽر ۾ بنيادي فرق ڪهڙو آهي؟

جواب: تفويضي آپريٽر (=) ساڄي پاسي واري اظهار جي قيمت کاٻي پاسي واري متغير کي ڏئي ٿو، مثال طور x=10؛. برابر وارو آپريٽر (==) بن آپريندن جي قيمتن جي برابري کي جانچي ٿو، مثال طور x==y؛ جيڪڏهن حالت صحيح هجي ته نتيجو صحيح، نه ته غلط.

سوال: [3-16] \n ۽ \t ۾ بنيادي فرق ڪهڙو آهي؟

جواب: \n جو مطلب آهي نئين سٽر / لائن فيڊ: اها نئين سٽر داخل ڪري ٿي ۽ ڪرسر ايندڙ سٽر جي شروعات تي هليو وڃي ٿو. \t جو مطلب آهي افقي ٽيب: اها ڪرسر کي ساڳي سٽر ۾ ساڄي پاسي ڪجهه جاين تائين سرڪائي ٿي.

سوال: [3-17] هيٺين پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪيو: int a = 27؛ پوءِ a کي a--، --a، a++ ۽ a سان ڏيکاريو ويو آهي.

جواب: آئوٽ پٽ: a is 27؛ a is now 27؛ a is now 28؛ a is now 27؛ a is now 27. سبب: a++ پوسٽ فڪس آهي، پهريان 27 ڇڇي ٿو پوءِ a = 28 ٿئي ٿو؛ پوءِ a ڇڇي ٿو 28؛ --a پري فڪس آهي، پهريان a = 27 ٿئي ٿو پوءِ 27 ڇڇي ٿو؛ آخر ۾ a ڇڇي ٿو 27.

سوال: [3-18] هيٺين فارمولن کي هلائڻ لاءِ پروگرام ٺاهيو: رفتار s=d/t؛ نيوٽن جو ٻيو قانون F=ma؛ اسراع a=(vf-vi)/t؛ ٽڪنڊي جي ايراضي a=1/2 bh؛ سيلسيس کي فارنهائيٽ ۾ بدلائڻ F=(c*1.8)+32.

جواب: 1. رفتار: d ۽ t ان پٽ ڪريو؛ s = d / t ڏيکاريو. 2. قوت: m ۽ a ان پٽ ڪريو؛ F = m * a ڏيکاريو. 3. اسراع: vi، vf ۽ t ان پٽ ڪريو؛ a = (vf - vi) / t ڏيکاريو. 4. ٽڪنڊي جي ايراضي: b ۽ h ان پٽ ڪريو؛ area = (b * h) / 2 ڏيکاريو. 5. سيلسيس کان فارنهائيٽ: c ان پٽ ڪريو؛ F = (c * 1.8) + 32 ڏيکاريو. هر پروگرام ساڳئي ڍانچي ۾ آهي: #include<iostream>، using namespace std؛ int main()، متغيرن جو اعلان، cin سان ان پٽ، فارمولو، cout سان نتيجو، return 0؛.

سوال: [3-19] ڏبي جي حجم کي ڳڻڻ لاءِ پروگرام لکو.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int main() { float length, width, height, volume؛

volume = length * width ؛cin >> length >> width >> height ؛"cout << "Enter length, width and height

height *؛ volume << "Volume = " << cout ؛return 0 ؛} — حجم = ڊيگهه x ويڪر x اوچائي (يونٽ 1 جي الگورٿم 4 وارو فارمولو).

سوال: [3-20] مارڪ شيٽ جو پروگرام لکو جيڪو پنجن مضمونن جا ان پٽ وٺي انهن جو ڪل ۽ سيڪڙو به ڇپائي.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int main() {؛ float m1, m2, m3, m4, m5, total,

total = m1 ؛cin >> m1 >> m2 >> m3 >> m4 >> m5 ؛"cout << "Enter marks of five subjects ؛percentage

cout << "Total = " << total << " Percentage = " ؛percentage = total / 500 * 100 ؛+ m2 + m3 + m4 + m5

percentage >>؛ return 0 ؛} — ڪل 500 ان ڪري جو هر مضمون 100 نمبرن جو آهي (ڪتاب جي ٽن انگن واري نموني وانگر: Percent = Sum / 300 * 100).

سوال: [3-21] رياضياتي اظهار a2+2ab+b2 کي ڳڻڻ لاءِ ڪوڊ لکو.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int main() {؛ float a, b, result

cout << "Enter a and ؛"b

result = a * a + 2 * a * b + b * b ؛cin >> a >> b ؛cout << "Result = " << result ؛return 0 ؛} — هي اظهار (a + b) جي چورس جي برابر آهي.

سوال: [3-22] ڏنل C++ پروگرام مان غلطيون ڪڍو، انهن کي ختم ڪريو ۽ آئوٽ پٽ لکو.

جواب: غلطيون: 1. using namespace std جي آخر ۾ سيمي ڪولن (؛) نه آهي؛ 2. int main() جي پٺيان (؛) نه اچڻ گهرجي؛ 3. cin >> x جي آخر ۾ (؛) نه آهي؛ 4. a * a ۾ a اعلان ٿيل نه آهي، ان جي جاءِ تي x * x هجڻ گهرجي. صحيح پروگرام:

#include<iostream> using namespace std؛ int main() { int x؛ cout << "Enter the value of x ؛"cin >> x ؛

cout << "The square of x is " << x * x ؛return 0 ؛} — آئوٽ پٽ (ان پٽ 5 لاءِ): Enter the value of x 5؛ The square of x is 25.

ڪنٽرول اسٽرڪچر

[4-1] لوپ جي اندر لوپ کي ڇڙو لوپ چئبو آهي؟

(الف) اندروني

(ب) ٻاهريون

(ج) بند ٿيل

✓ (د) نيسٽيڊ

[4-2] «switch» ۽ ___ ۾ «case» استيٽمينٽ جو حصو آهن.

(الف) have

✓ (ب) default

(ج) for

(د) if

[4-3] لوپ جي اظهار جا ڪيترا حصا هوندا آهن؟ «for»

(الف) هڪ

(ب) ٻه

✓ (ج) ٽي

(د) چار

[4-4] فنڪشن ڇڏڻ کان لاءِ استعمال ٿيندو آهي؟ exit()

(الف) فنڪشن بند ڪرڻ

(ب) لوپ بند ڪرڻ

✓ (ج) پروگرام بند ڪرڻ

(د) switch بند ڪرڻ

[4-5] استيٽمينٽ ڪنٽرول کي ڪيڏانهن وڃي ويندي آهي؟ «continue»

✓ (الف) لوپ جي مٿان

(ب) لوپ جي آخر ۾

(ج) فنڪشن جي مٿان

(د) فنڪشن جي آخر ۾

استيٽمينٽ ۾ ليبل جي پٽيان ڪهڙو اکر ايندو آهي؟ «goto» [4-6]

[4-7] سڏيندڙ فنڪشن ڏانهن قيمت موڪلڻ لاءِ اسين ڪهڙو استيٽمينٽ استعمال ڪندا آهيون؟

(الف) throw

(ب) return ✓

(ج) send

(د) back

استيٽمينٽ ڪنهن سان استعمال ٿيندو آهي؟ «break» [4-8]

(الف) if

(ب) switch ✓

(ج) for

(د) while

.استعمال ڪرڻ ___ آهي «else» استيٽمينٽ سان «if» [4-9]

(الف) منع ٿيل

(ب) صلاح ڏنل

(ج) لازمي

(د) اختياري ✓

ءِ لوپ جا اظهار شرط کي جانچڻ لاءِ ڪهڙا آپريٽر استعمال ڪن ٿا؟ «if» [4-10]

(الف) حسابي

(ب) تعلقي ✓

(ج) داخل ڪرڻ وارا

(د) بٽ وارا

سوال: [4-11] C++ ۾ «default» استيٽمينٽ جو مقصد ڪهڙو آهي؟

جواب: switch ۾ جيڪڏهن switch متغير ڪنهن به case جي مستقل سان نه ملي ته ڪنٽرول default ڏانهن ويندو آهي (جيڪڏهن اهو موجود هجي). «default» else جو ڪم ڪري ٿو.

سوال: [4-12] ڇا اسين «for» لوپ جي جاءِ تي «while» لوپ استعمال ڪري سگهون ٿا، جيڪڏهن ها ته ڪيئن؟

جواب: ها. for لوپ جا ٽيئي حصا ورهائي سگهجن ٿا: initialization لوپ کان اڳ، شرط while(...) ۾، ۽ increment / decrement لوپ جي جسم ۾. مثال طور: int i = 1؛ while (i <= 10) { cout << i؛ ++i؛ } — هي for (i = 1؛ i <= 10؛ ++i) جهڙو ئي آهي.

سوال: [13-4] while ۽ do while لوپن ۾ بنيادي فرق ڪهڙو آهي؟

جواب: while اڳ-جانچ (pre-test) لوپ آهي: شرط لوپ جي شروعات ۾ جانچي ويندي آهي، تنهنڪري جسم هڪ ڀيرو به نه هلي سگهي ٿو. do while پوءِ-جانچ (post-test) لوپ آهي: شرط لوپ جي جسم جي آخر ۾ جانچي ويندي آهي، تنهنڪري ان جو جسم گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڀيرو ضرور هلندو آهي؛ ان جي while(condition) جي پٺيان سيمي ڪولن ايندو آهي.

سوال: [14-4] for لوپ جو ڪم لکو.

جواب: for لوپ اسٽيٽمينٽن جي ترتيب کي گهٽا ڀيرا هلائي ٿو. اهو عام طور انهن حالتن ۾ استعمال ٿيندو آهي جتي لوپ جي شروعات ۾ ئي خبر هوندي آهي ته لوپ جو بلاڪ ڪيترا ڀيرا هلندو؛ اهو ڳٽپ سان ڪنٽرول ٿيندڙ / مقرر ورجاءُ وارو لوپ آهي ۽ شرط لوپ جي شروعات ۾ جانچي ويندي آهي.

سوال: [15-4] اسين اسٽيٽمينٽن جو بلاڪ ڪرلي بريڪٽس سان ڇو ٺاهيندا آهيون؟

جواب: هڪ کان وڌيڪ اسٽيٽمينٽن کي هڪ گروپ / بلاڪ ۾ گڏ ڪرڻ لاءِ انهن کي ڪرلي بريڪٽس ۾ بند ڪيو ويندو آهي، ته جيئن اهي هڪ ئي گڏيل حصي طور هلن؛ مثال طور if جي بلاڪ، لوپ جي جسم يا فنڪشن جي جسم ۾ هڪ کان وڌيڪ اسٽيٽمينٽ هجن ته اهي سڀ بريڪٽس ۾ بند ڪيا ويندا آهن.

سوال: [16-4] «switch» اسٽيٽمينٽ ۾ ڪهڙي ڊيٽا ٽائپ جا متغير استعمال ٿي سگهن ٿا؟

جواب: switch ۾ صرف اکر (character) ۽ پورو انگ (integer) ڊيٽا ٽائپ جا متغير استعمال ٿي سگهن ٿا؛ اهو switch متغير جي قيمت کي صرف case جي مستقل سان ملائي ٿو، ڪنهن متغير سان نه، ۽ ان ۾ < يا > جهڙا تعلقي آپريٽر استعمال نٿا ڪري سگهجن — قيمت case جي مستقل سان بلڪل ملڻ گهرجي.

سوال: [17-4] جمپ اسٽيٽمينٽن جو مقصد ڪهڙو آهي؟

جواب: جمپ اسٽيٽمينٽ پروگرام جي هلڻ کي ان جي عام ترتيب کان بدلائين ٿا: اهي ڪنٽرول کي پروگرام جي ڪنهن ٻئي حصي ڏانهن منتقل ڪن ٿا، لوپ يا switch کي ختم ڪن ٿا، فنڪشن مان قيمت واپس موڪلين ٿا يا پروگرام کي ختم ڪن ٿا.

سوال: [18-4] هيٺين اسٽيٽمينٽن جو مقصد لکو: (الف) else if (ب) switch (ج) goto (د) exit.

جواب: (الف) else if: گهٽين شرطن کي ڏاکڻ جي صورت ۾ جانچي ٿو — جيڪا شرط صحيح ٿئي ان جو بلاڪ هلندو آهي، نه ته ايندڙ شرط جانچي ويندي آهي؛ اهو نيسٽيڊ if واري پروگرام کي سادو ۽ پڙهڻ ۾ آسان بڻائي ٿو. (ب) switch: متغير جي قيمت کي case جي مستقل سان ملائي ٿو ۽ ملندڙ case ڏانهن ڪنٽرول منتقل ڪري ٿو؛ ڪو به نه ملي ته default ڏانهن. (ج) goto: ڪنٽرول کي ساڳئي فنڪشن ۾ goto کان ليبل واري اسٽيٽمينٽ ڏانهن بغير شرط جي ٽپائي ٿو. (د) exit: C++ پروگرام کي ختم ڪري ٿو ۽ هلڻ وقت ئي ان کي بند ڪري ٿو.

سوال: [19-4] ڪالم ملايو: (الف) if — ڪالم B مان ڪهڙو ملندو آهي؟

جواب: (vi) if — else ۽ else گڏجي if-else جوڙو ٺاهين ٿا.

سوال: [20-4] ڪالم ملايو: (ب) loop — ڪالم B مان ڪهڙو ملندو آهي؟

جواب: (v) iteration — لوپ جو مطلب آهي استيٽمينٽن کي بار بار هلائڻ، يعني iteration.

سوال: [4-21] ڪالم ملايو: (ج) Conditional expression — ڪالم B مان ڪهڑو ملندو آهي؟

جواب: (i) Relational operators — شرطي اظهار تعلقي آپريٽرن سان جانچيا ويندا آهن.

سوال: [4-22] ڪالم ملايو: (د) Loops and switch — ڪالم B مان ڪهڑو ملندو آهي؟

جواب: (ii) break — break لوپ يا switch استيٽمينٽ کي ختم ڪري ٿو.

سوال: [4-23] ڪالم ملايو: (هـ) do — ڪالم B مان ڪهڑو ملندو آهي؟

جواب: (vii) do — while ۽ while گڏجي do-while لوپ ٺاهين ٿا.

سوال: [4-24] ڪالم ملايو: (و) >> — ڪالم B مان ڪهڑو ملندو آهي؟

جواب: (iv) operator — >> هڪ آپريٽر آهي (extraction / ان پٽ آپريٽر).

سوال: [4-25] ڪالم ملايو: (ز) case — ڪالم B مان ڪهڑو ملندو آهي؟

جواب: (iii) case switch — switch استيٽمينٽ جو حصو آهي.

سوال: [4-26] پروگرام لکو جيڪو هڪ انگ کي ان پٽ طور وٺي ۽ چپائي ته اهو طاق آهي يا جفت.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int main() { int num؛ cout << "Enter a number"؛ cin >> num؛ if (num % 2 == 0) cout << "Even"؛ else cout << "Odd"؛ return 0؛ } — جيڪڏهن انگ 2 سان ونڊڻ تي باقي 0 بچي ته اهو جفت آهي، نه ته طاق.

سوال: [4-27] 1 کان 20 تائين انگن کي گڏ ڪرڻ لاءِ پروگرام لکو.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int main() { int i, sum = 0؛ for (i = 1؛ i <= 20؛ ++i) sum = sum + i؛ cout << "Sum = " << sum؛ return 0؛ } — آئوٽ پٽ: Sum = 210.

سوال: [4-28] پروگرام لکو جيڪو مهيني جو نمبر (1 کان 12) ان پٽ طور وٺي ۽ ان مهيني ۾ ڏينهن جو تعداد چپائي. غلط نمبر ڏيڻ تي غلطي جو پيغام ڏيکاريو.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int main() { int month؛ cout << "Enter month number 1 to 12"؛ cin >> month؛ switch (month) { case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: cout << "31 days"؛ break؛ case 4: case 6: case 9: case 11: cout << "30 days"؛ break؛ case 2: cout << "28 days""؛ break؛ default: cout << "Wrong number / Error message"؛ } return 0؛ } — [note: فيبروري 28 ڏينهن لکيل آهي؛ ڪتاب ليپ واري سال جو ڪيس نه ٿو ڏئي.]

سوال: [4-29] چهن انگن تائين جو هڪ انگ ان پٽ ڪريو ۽ هر انگ کي الڳ سٽر ۾ ڏيکاريو.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int main() { int num، divisor = 1، temp؛ cout << "Enter a number up to six digits""؛ cin >> num؛ temp = num؛ while (temp >= 10) { divisor = divisor *

؛num = num % divisor ؛cout << num / divisor << endl } while (divisor > 0) { ؛temp = temp / 10 ؛10

؛divisor = divisor / 10 ؛{ return 0 ؛} — پهريون لوپ سڀ کان وڏي جاءِ جو divisor ڪڍي ٿو، ٻيو لوپ کاڀي کان ساڄي هر

انگ الڳ سٽر ۾ ڇپائي ٿو.

سوال: [4-30] هڪ اکر، قطارن جو تعداد ۽ ڪالمن جو تعداد ان پٽ ڪريو. ڏنل قطارن ۽ ڪالمن سان ان اکر سان پريل چورس ڏيو ٺاهيو.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int main() { char ch؛ int rows، cols، i، j؛ cout <<

j ؛j = 1) for } (++i ؛i <= rows ؛i = 1) for ؛cin >> ch >> rows >> cols ؛""Enter character, rows and columns

cols =>؛ (++j) ch << cout ؛cout << endl ؛return 0 ؛} — ٻاهريون لوپ قطارون هلائي ٿو، اندروني لوپ هر قطار ۾ اکر

ڇپائي ٿو.

سوال: [4-31] اٺڙا پروگرام لکو جيڪي هيٺيان آئوٽ پٽ پيدا ڪن: (1) * / ** / *** / **** / ***** (2) 1 / 12 / 123 / 1234 /

55555 / 4444 / 333 / 22 / 1 (3) 12345.

جواب: (1) تارن وارو: for (i = 1؛ i <= 5؛ ++i) { for (j = 1؛ j <= i؛ ++j) cout >> "*"؛ cout << endl ؛} (2) انگن وارو:

for (i = 1؛ i <= 5؛ ++i) { for (j = 1؛ j <= i؛ ++j) cout << j ؛cout << endl ؛} (3) ساڳئي انگ وارو: for (i = 1؛ i <= 5؛

++i) { for (j = 1؛ j <= i؛ ++j) cout << i ؛cout << endl ؛} — ٽئي نيسٽيڊ لوپ سان ڏهن ٽا، ٻاهريون لوپ قطار، اندروني لوپ

هر قطار جون شيون هلائي ٿو.

سوال: [4-32] پروگرام لکو جيڪو هڪ انگ کي ان پٽ طور ونڊي ۽ ڇپائي ته اهو پرائم آهي يا نه.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int main() { int n، i؛ bool isPrime = true ؛cout <<

if (n % i == 0) isPrime } (++i ؛i <= n / 2 ؛i = 2) for ؛if (n <= 1) isPrime = false ؛cin >> n ؛""Enter a number

؛false = { ؛"if (isPrime) cout << "Prime ؛"else cout << "Not Prime ؛return 0 ؛} — پرائم انگ اهو آهي جيڪو صرف

1 ۽ پاڻ سان وندجي ٿو.

سوال: [4-33] پگهار کي ان پٽ طور ونو ۽ ان جي بنياد تي تنظيم ۾ عهدن جا مختلف درجا ڏيکاريو، جهڙوڪ مينيجر، سپروائيزر، ورڪر

وغيره.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int main() { float salary؛ cout << "Enter salary"؛ cin

؛"else if (salary >= 50000) cout << "Supervisor ؛"if (salary >= 100000) cout << "Manager ؛>> salary

؛"else cout << "Worker ؛return 0 ؛} — [note: ڪتاب پگهار جون حدون مقرر نه ٿو ڪري؛ مٿيون حدون مثال طور ڏنل آهن.]

سوال: [4-34] پروگرام لکو جيڪو 1 کان 10 تائين انگن جا چورس ڇپائي.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int main() { int i؛ for (i = 1؛ i <= 10؛ ++i) cout << i << "

square = 1، 2 square = 4، 3 square = 9، 4 square = 16، 1 :آئوٽ پٽ ؛return 0 ؛} — ;square = " << i * i << endl

.5 square = 25، 6 square = 36، 7 square = 49، 8 square = 64، 9 square = 81، 10 square = 100

سوال: [4-35] هڪ انگ وٺو ۽ while لوپ استعمال ڪندي 1 کان 10 تائين ان جو ٽيبل ڏيکاريندڙ شڪل ۾ ڇاپيو.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int main() { int n، i = 1؛ cout << "Enter a number "؛ cin >> n؛ while (i <= 10) { cout << n << " x " << i << " = " << n * i << endl؛ ++i؛ } return 0؛ } — مثال طور 2

لاءِ آئوٽ پٽ: 2 x 1 = 2، 2 x 2 = 4، 2 x 3 = 6، ...، 2 x 10 = 20.

فنڪشن

سوال: [5-1] پروگرامر پاران بيان ڪيل فنڪشنن کي ڇا چئبو آهي؟ (الف) بلٽ-ان فنڪشن (ب) استعمال ڪندڙ پاران بيان ڪيل فنڪشن (ج) سڀ فنڪشن (د) فنڪشن

جواب: (ب) استعمال ڪندڙ پاران بيان ڪيل فنڪشن — پروگرامر پنهنجا فنڪشن به لکي سگهي ٿو ته جيئن ڪو خاص ڪم ڪن؛ انهن کي user-define-function چئبو آهي.

[5-2] پروگرامر ڪنهن خاص ڪم لاءِ هڪ فنڪشن ٺاهي ٿو ۽ ان کي پروگرام ۾ شامل ڪرڻ چاهي ٿو. ان فنڪشن کي محفوظ ڪرڻ لاءِ ڪهڙي ايڪسٽينشن گهربل آهي؟

(الف) obj.

(ب) h. ✓

(ج) cpp.

(د) exe.

[5-3] C++ ۾ int main() اڳواٽ ڪهڙي ڊيٽا ٽائپ جي قيمت واپس ڪري ٿو؟

(الف) float

(ب) int ✓

(ج) char

(د) double

سوال: [5-4] فنڪشن جي هيڊر ۾ بيان ڪيل پيرا ميٽرن کي ڇا چئبو آهي؟ (الف) فارمل پيرا ميٽر (ب) ايڪچوئل پيرا ميٽر (ج) ڊفالٽ پيرا ميٽر (د) ڪمانڊ لائن پيرا ميٽر

جواب: (الف) فارمل پيرا ميٽر — فنڪشن جي وصف جي هيڊر ۾ ملندڙ متغيرن کي فنڪشن جا فارمل پيرا ميٽر چئبو آهي.

[5-5] لفظ «پروٽو ٽائپ» جو مطلب آهي:

(الف) اعلان ✓

(ب) سڏڻ

(ج) وصف

(د) a ۽ b ٻئي

[5-6] فنڪشن پروٽو ٽائپ ڪهڙين شين تي مشتمل آهي؟

(الف) فنڪشن جو نالو

(ب) فنڪشن ڏانهن موڪليل پيرا ميٽر

(ج) فنڪشن مان واپس ٿيندڙ قيمت

(د) مٿيان سڀ ✓

[5-7] فنڪشن جي وصف ۾ اعلان ڪيل سڀني متغيرن کي ڇا چئبو آهي؟

(الف) لوڪل متغير ✓

(ب) انسٽينس متغير

(ج) گلوبل متغير

(د) اسٽيٽڪ متغير

[5-8] ڪهڙو بلڪ-ان فنڪشن نه آهي؟

سوال: [5-9] فنڪشن جي اعلان ۽ فنڪشن جي وصف ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: اعلان: وصف (ڪوڊ بلاڪ) کان سواءِ فنڪشن؛ main() کان اڳ اعلان ڪيو ويندو آهي؛ ڪمپائلر کي فنڪشن جي نالي، واپسي ڏيڻا ٽائپ ۽ آرگيومينٽ / پيرا ميٽر ڏيڻا ٽائپ بابت ٻڌائي ٿو؛ آخر ۾ سيمي ڪولن (؛) ايندو آهي. وصف: فنڪشن پاڻ آهي؛ ان ۾ هيڊر ۽ جسم / ڪوڊ بلاڪ هوندو آهي؛ هيڊر ۾ واپسي قيمت جو ڏيڻا ٽائپ، فنڪشن جو نالو ۽ قوسن ۾ ڏيڻا ٽائپن سان آرگيومينٽن جي فهرست هوندي آهي؛ جسم ۾ بريڪٽس ۾ اسٽيٽمينٽ هوندا آهن؛ وصف main() کان اڳ يا پوءِ به ٿي سگهي ٿي.

سوال: [5-10] فنڪشن ۾ «void» لفظ جو مقصد ڪهڙو آهي؟

جواب: void ان وقت استعمال ٿيندو آهي جڏهن فنڪشن کا قيمت واپس نه ڪندو آهي. جيڪڏهن فنڪشن ۾ ڪو پيرا ميٽر نه هجي ته به void استعمال ٿيندو آهي، مثال طور void function name(void):.

سوال: [5-11] اسين هيڊر فائيل ڇو استعمال ڪندا آهيون؟

جواب: اڳ ۾ ئي بيان ٿيل فنڪشن هيڊر فائيلن ۾ اعلان ٿيل هوندا آهن؛ انهن کي استعمال ڪرڻ لاءِ صحيح هيڊر فائيل #include سان شامل ڪئي ويندي آهي، مثال طور sqrt() لاءِ puts() / gets()cmath، لاءِ getche / getch()cstdio، لاءِ conio.h. هيڊر فائيلون ٻاهرين هيڊر فائيلن / لائبريرين کي ڳنڍين ٿيون جيڪي پروگرام ۾ گهربل هجن.

سوال: [5-12] آرگيومينٽ موڪلڻ ۽ فنڪشن مان قيمت واپس ڪرڻ ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: آرگيومينٽ موڪلڻ: فنڪشن کي سڏڻ وقت اصل قيمتون (متغير يا مستقل) ڏنيون ويندیون آهن؛ اهي فنڪشن جي وصف جي فارمل پيرا ميٽرن ۾ ملنديون آهن، جيڪي فنڪشن جي اندر لوڪل متغير طور ڪم ڪندا آهن. قيمت واپس ڪرڻ: فنڪشن جي هلڻ مڪمل ٿيڻ تي return لفظ هڪڙي قيمت سڏيندڙ فنڪشن ڏانهن واپس موڪلي ٿو؛ واپسي ڏيڻا ٽائپ فنڪشن جي اعلان ۽ وصف ٻنهي ۾ هيڊر ۾ فنڪشن جي نالي کان اڳ بيان ڪرڻ گهرجي.

سوال: [5-13] ٻاهرين (external) متغيرن ۽ لوڪل متغيرن ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: ٻاهرين / گلوبل متغير main فنڪشن کان ٻاهر اعلان ڪيا ويندا آهن؛ انهن کي external variable به چئبو آهي؛ اهي پروگرام

جي سڃي هلڻ دوران قيمت رکن ٿا ۽ انهن جي قيمت مختلف فنڪشنن سان شيئر ٿي سگهي ٿي. لوڪل متغير ڪنهن فنڪشن جي اندر اعلان ڪيا ويندا آهن (فنڪشن جي وصف جي هيڊر ۾ به) ۽ صرف پروگرام جي هڪ خاص حصي / ان فنڪشن ۾ ئي پهچ ۾ هوندا آهن.

سوال: [5-14] پنج معياري بلٽ-ان فنڪشن مثالن سان لسٽ ڪريو.

جواب: 1. sqrt(a) — ڪنهن انگ جو چورس روٽ ڪڍي ٿو (ڪتاب جو مثال: sqrt(a) سان a جو چورس روٽ). 2. — pow(x, y) x جي طاقت y ڪڍي ٿو. 3. strcpy(str1, str2) — هڪ اسٽرنگ کي ٻي اسٽرنگ ۾ نقل ڪري ٿو. 4. toupper(ch) — اکر کي وڏي اکر ۾ بدلائي ٿو. 5. getch() — کي بورڊ مان هڪ اکيلو اکر وٺي ٿو. [note: ڪتاب انهن فنڪشنن جا نالا ڏئي ٿو ۽ مڪمل مثال صرف sqrt() جو ڏيکاري ٿو؛ باقي مثال ساڳئي سڌڻ واري نموني تي آهن.]

سوال: [5-15] C++ ۾ استعمال ڪندڙ پاران بيان ڪيل فنڪشنن جا فائدا لکو.

جواب: 1. وڏا ۽ پيچيده پروگرام ننڍن ماڊيولن / فنڪشنن ۾ ورهائجي وڃن ٿا. 2. فنڪشن وڏي پروگرام جي ڪوڊ کي منظم ڪرڻ ۾ پروگرامر جي مدد ڪن ٿا. 3. هڪ فنڪشن هڪ پيرو لکي پروگرام جي ڪنهن به حصي مان سڏي سگهجي ٿو. 4. پروگرامر ڪنهن خاص ڪم لاءِ پنهنجا فنڪشن ٺاهي سگهي ٿو. [note: ڪتاب فائدن جي الڳ فهرست نه ٿو ڏئي؛ اهي فائدا ان جي تعارف مان ورتل آهن (پروگرام کي ننڍن ماڊيولن ۾ ورهائڻ، وڏي پروگرام جو ڪوڊ منظم ڪرڻ).]

سوال: [5-16] هيٺين پروگرام جو آئوٽ پٽ ڪيو ۽ غلطين کي نمايان ڪريو.

جواب: غلطي: فنڪشن پروٽو ٽائپ واري ستر ۾ \\ لکيل آهي، جيڪو C++ ۾ ڪمينٽ نه آهي؛ ڪمينٽ لاءِ // هجڻ گهرجي: void Table(void)؛ // Function prototype. ٻي ڪا غلطي نه آهي. آئوٽ پٽ (ان پٽ m = 5 لاءِ): The value of m..... 5؛ پوءِ 5 جو ٽيبل: 5*1=5، 5*2=10، 5*3=15، 5*4=20، 5*5=25، 5*6=30، 5*7=35، 5*8=40، 5*9=45، 5*10=50.

سوال: [5-17] For لوپ استعمال ڪندي هيٺين سيريز تي پروگرام لکو: 0، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35. پروگرام ۾ (ڪا واپسي قيمت نه ۽ ڪو پيرا ميٽر نه) وارو طريقو لاڳو ڪريو.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ void series(void)؛ int main() { series()؛ return 0 } { void series(void) for (int i = 0؛ i <= 35؛ i = i + 5) cout << i << " "؛ } — آئوٽ پٽ: 0 5 10 15 20 25 30 35.

فنڪشن نه قيمت واپس ڪري ٿو نه پيرا ميٽر وٺي ٿو: void function name(void)؛

سوال: [5-18] ڪي بورڊ مان ان پٽ وٺي چيڪ ڪرڻ لاءِ پروگرام لکو ته ڏنل انگ جفت آهي يا طاق. پروگرام ۾ (واپسي قيمت ۽ پيرا ميٽر موڪلڻ) وارو طريقو لاڳو ڪريو.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int main() { int num، result؛ int checkEven(int n)؛ result = checkEven(num)؛ cin >> num؛ "cout << "Enter a number if (result == 1) cout << "Even؛ else "cout << "Odd"؛ return 0؛ } int checkEven(int n) { if (n % 2 == 0) return 1؛ else return 0؛ } — فنڪشن پيرا ميٽر وٺي ٿو ۽ قيمت واپس ڪري ٿو: int function name(int)؛

سوال: [5-19] فنڪشن استعمال ڪندي ڪلوگرام کي گرام ۾ بدلائڻ لاءِ پروگرام لکو. فنڪشن کي ڪلوگرام ۾ قيمت پيرا ميٽر طور وٺڻ

گهرجي ۽ گرام ۾ قيمت واپس ڪرڻ گهرجي.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ float kgToGrams(float kg) ؛int main() { float kg، grams؛ cout << "Enter kilograms "؛ cin >> kg ؛grams = kgToGrams(kg) ؛grams << "Grams = " << cout؛ return 0 ؛} float kgToGrams(float kg) { return kg * 1000 ؛} — [note: ڪتاب اهو نه ٿو ٻڌائي ته 1 ڪلوگرام = 1000 گرام؛ هي معياري ميٽرڪ بدلاءُ آهي.]

سوال: [5-20] هڪ فنڪشن ٺاهيو جيڪو ڏيگهه ۽ اوچائي کي آرگيومينٽ طور ونڊي ۽ ان مطابق تارن جو ڏهو چپائي. مثال طور ڏيگهه = 10، اوچائي = 4. پروگرام ۾ (واپسي قيمت پر پيرا ميٽر نه موڪلڻ) وارو طريقو لاڳو ڪريو.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int starBox(int length، int height) ؛int main() { int total؛ total = starBox(10، 4) ؛cout << "Total stars = " << total؛ return 0 ؛} int starBox(int length، int height) { for (int i، j = 1؛ i <= height؛ ++i) { for (j = 1؛ j <= length؛ ++j) cout << "*"؛ cout << endl؛ } return length * height؛ } — آئوٽ پٽ: 10 تارن جون 4 قطارون، پوءِ Total stars = 40. [note: مشق جا ٻئي حصا ٽڪرائجن ٿا — اهو ڏيگهه ۽ اوچائي کي آرگيومينٽ طور ونڊڻ لاءِ چوي ٿو ۽ «پيرا ميٽر نه موڪلڻ» به چوي ٿو؛ پروگرام آرگيومينٽ ونڊي ٿو ۽ قيمت به واپس ڪري ٿو.]

سوال: [5-21] هڪ فنڪشن لکو جيڪو ڏنل انگ جو فيڪٽوريل واپس ڪري.

جواب: #include<iostream> using namespace std؛ int factorial(int n) ؛int main() { int num؛ cout << "Enter a number"؛ cin >> num ؛cout << "Factorial = " << factorial(num) ؛return 0 ؛} int factorial(int n) { int i، f = 1؛ for (i = 1؛ i <= n ؛++i) f = f * i ؛return f ؛} — [note: ڪتاب فيڪٽوريل جي وصف نه ٿو ڏئي؛ معياري مطلب استعمال ڪيو ويو آهي: n! = 1 x 2 x ... x n.]

سوال: [5-22] فنڪشن جي صورت ۾ هيٺين فارمولن کي هلائڻ لاءِ پروگرام ٺاهيو: مستطيل جي ايراضي a = l b؛ دائري جي ايراضي a = π r2 (pi = 3.14)؛ پائٿاگورس جو ٿيورم c2 = a2 + b2.

جواب: 1. مستطيل: float rectArea(float l، float w) { return l * w ؛} — ايراضي = ڏيگهه x ويڪر. 2. دائرو: float circleArea(float r) { return 3.14 * r * r ؛} — ايراضي = pi x ريڊيس x ريڊيس. 3. پائٿاگورس: float hypotenuse(float a، float b) { return sqrt(a * a + b * b) ؛} — ڏنل فارمولي c2 = a2 + b2 مان c = √(a2 + b2). هر فنڪشن کي main() مان پيرا ميٽرن سان سڏيو ويندو آهي ۽ نتيجو واپس ملندو آهي.

ڊجيٽل لاجڪ ۽ ڊيزائن

[6-1] يونيورسل گيٽ ڪهڙو آهي؟

(الف) NAND گيٽ ✓

(ب) AND گيٽ

(ج) OR گيٽ

(د) انهن مان ڪو به نه

[6-2] ___ انورٽر آهي.

(الف) AND

(ب) OR گيٽ

(ج) NOT ✓

(د) انهن مان ڪو به نه

[6-3] بولين الجبرا ۾ بار جي نشاني (-) ڪهڙي ڳالهه ظاهر ڪري ٿي؟

(الف) OR عمل

(ب) NOR عمل

(ج) NOT عمل ✓

(د) b ۽ c ٻئي

[6-4] بولين الجبرا ڪهڙي ڪم لاءِ استعمال ٿيندو آهي؟

(الف) سرڪٽ ٺاهڻ

(ب) بولين جا 12 قاعدا لاڳو ڪرڻ

(ج) بولين اظهار کي سادو ڪرڻ ✓

(د) گيٽن ۾ فرق ڪرڻ

[6-5] ٽن متغيرن جي ميلاپ سان ڪل ڪيترا آئوٽ پٽ متوقع آهن؟

(الف) ٽي

(ب) ڇهه

(ج) اٺ ✓

(د) نَوَ

بولين الجبرا جو ڪهڙو قاعدو آهي؟ A+A=A [6-6]

(الف) ٽيون

(ب) ڇهون

(ج) پنجون ✓

(د) ستون

بولين الجبرا جو ڪهڙو قاعدو آهي ؟ A.=0 [6-7]

(الف) پهريون

(ب) اٺون ✓

(ج) ڇهون

(د) ڏهون

[6-8] بولين اظهار ABC + AB + B جي سادي شڪل ڪهڙي آهي؟

(الف) A

(ب) B ✓

(ج) C

(د) B

[6-9] بولين اظهار ABC + BC جي سادي شڪل ڪهڙي آهي؟

(الف) AC

(ب) BC ✓

(ج) B

(د)

سوال: [6-10] ڏنل سرڪٽ جو بولين اظهار ڪهڙو آهي؟ (A ۽ B هڪ AND گيٽ ۾ وجن ٿا، ان جو آئوٽ پٽ NOT گيٽ مان گذري ٿو.)

جواب: (د) (A .B) — AND گيٽ جو آئوٽ پٽ A.B آهي ۽ NOT گيٽ ان کي الٽائي ٿو، تنهنڪري سرڪٽ NAND گيٽ آهي: Y = (A.B).

سوال: [6-11] سيني بنيادي لاجڪ گيٽن ۽ انهن جي عملن جي وضاحت ڪريو.

جواب: AND گيٽ: ٻه يا وڌيڪ ان پٽ، هڪ آئوٽ پٽ؛ منطقي ضرب تي هلندو آهي؛ Y = A.B؛ آئوٽ پٽ تڏهن 1 جڏهن سڀ ان پٽ 1 هجن، ڪو به ان پٽ 0 هجي ته آئوٽ پٽ 0. OR گيٽ: ٻه يا وڌيڪ ان پٽ، هڪ آئوٽ پٽ؛ منطقي جمع تي هلندو آهي؛ Y = A+B؛ آئوٽ پٽ تڏهن 1 جڏهن ڪو به ان پٽ 1 هجي، سڀ ان پٽ 0 هجن ته آئوٽ پٽ 0. NOT گيٽ: هڪ ان پٽ، هڪ آئوٽ پٽ؛ انورٽر؛ Y = ؛ آئوٽ پٽ ان پٽ جو الٽ هوندو آهي.

سوال: [6-12] NAND ۽ NOR گيٽن ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: NAND گيٽ (NOT-AND): AND گيٽ ۽ NOT گيٽ جو ميلاپ (هڪ ٻئي پٺيان ڳنڍيل)؛ Y = (A.B)؛ آئوٽ پٽ تڏهن 0 جڏهن سڀ ان پٽ 1 هجن، ڪو به ان پٽ 0 هجي ته آئوٽ پٽ 1. NOR گيٽ: OR گيٽ ۽ NOT گيٽ جو ميلاپ؛ آئوٽ پٽ OR جو الٽ آهي؛ Y = (A+B)؛ آئوٽ پٽ تڏهن 1 جڏهن ٻئي ان پٽ 0 هجن، ڪو به ان پٽ 1 هجي ته آئوٽ پٽ 0. ٻئي يونيورسل گيٽ آهن.

سوال: [6-13] اسين بولين الجبرا ڇو استعمال ڪندا آهيون؟

جواب: بولين الجبرا منطقي عملن ۽ بائنري معلومات جي پروسيسنگ کي بيان ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي؛ ان جا اڳواٽ مقرر قاعدا منطقي اظهار کي سادو ڪرڻ ۾ مدد ڪن ٿا، ته جيئن ڪنهن خاص منطقي عمل لاءِ گهربل لاجڪ گيٽن جو تعداد گهٽجي وڃي.

سوال: [6-14] انورٽر جي ڪم جي وضاحت ڪريو.

جواب: انورٽر (NOT گيٽ) ان پٽ کي الٽائي ٿو: ان پٽ 1 هجي ته آئوٽ پٽ 0، ان پٽ 0 هجي ته آئوٽ پٽ 1؛ Y = .

سوال: [6-15] سچائي جدول جي مقصد جي وضاحت ڪريو.

جواب: سچائي جدول ان پٽن جي قيمتن جي سيني ميلاپن ۽ انهن سان لاڳاپيل آئوٽ پٽن جي جدول واري نمائندگي آهي.

سوال: [6-16] هيٺين بولين اظهار کي سادو ڪريو: Z = AB + A(B + C) + B(B + C).

جواب: ورهايو: AB + AB + AC + BB + BC = AB + AC + B + BC (چو ته BB = B، قاعدو 7، ۽ AB + AB = AB، قاعدو 5). + B BC = B (قاعدو 10: A + A.B = A). پوءِ AB + AC + B = B + AB + AC = B(1 + A) + AC = B + AC (قاعدو 2: 1 + = A Z = AB + AC + B = B + AB + AC = B(1 + A) + AC = B + AC (قاعدو 2: 1 + = A 1؛ قاعدو 4: B.1 = B). تنهنڪري Z = B + AC.

سوال: [6-17] بولين الجبرا جي ڏهين قانون جو لاجڪ سرڪٽ ناهيو.

جواب: ڏهون قاعدو: A + A.B = A. سرڪٽ: A ۽ B هڪ AND گيٽ ۾ وجن ٿا ته جيئن A.B ملي؛ پوءِ A ۽ A.B هڪ OR گيٽ ۾ وجن ٿا ته جيئن A.B + A ملي، جنهن جو آئوٽ پٽ A آهي.

سوال: [6-18] بولين اظهار Q = (A.B) + (A.B) + (A+B) مان لاجڪ سرڪٽ ناهيو.

جواب: سرڪٽ: ٻه AND گيٽ (ٻئي A ۽ B سان) ٻه A.B وارا حصا ڏين ٿا؛ هڪ OR گيٽ (A ۽ B سان) ۽ ان جي پٺيان NOT گيٽ (A +B) ڏئي ٿو؛ پوءِ ٽئي حصا هڪ ٽن-ان پٽ واري OR گيٽ ۾ وجن ٿا، جنهن جو آئوٽ پٽ Q آهي. [note: اظهار ۾ A.B ٻه پيرا چپيل آهي؛ AB + AB = AB (قاعدو 5)، تنهنڪري Q = AB + (A+B).]

سوال: [6-19] ڏنل سرڪٽ مان بولين اظهار ڪيو، ان جو سچائي جدول ناهيو ۽ ان بولين اظهار کي سادو ڪريو. (سرڪٽ: A، B، C هڪ ٽن-ان پٽ واري AND گيٽ ۾؛ B ۽ C NOT گيٽن مان OR گيٽ ۾؛ A ۽ (B+C) هڪ AND گيٽ ۾؛ ٻئي نتيجا آخري OR گيٽ ۾.)

جواب: اظهار: Y = ABC + A(B + C). سچائي جدول: (A B C | ABC | B+C | A(B+C) | Y): 0 | 0 | 0 | 0؛ 0 | 0 | 1 | 0؛ 0 | 1 | 0 | 0؛ 0 | 1 | 1 | 1؛ 1 | 0 | 0 | 0؛ 1 | 0 | 1 | 1؛ 1 | 1 | 0 | 1؛ 1 | 1 | 1 | 1. سادو ڪرڻ: Y = A(BC + B + C)؛ B + BC = B + C (قاعدو 11)؛ تنهنڪري Y = A(B + C + C) (قاعدو 6 ۽ قاعدو 2 ۽ قاعدو 4). تنهنڪري سادي شڪل: Y = A.

A = A(B + 1) =

اسڪريچ جو تعارف

[7-1] اسڪريچ جي خصوصيت ڪهڙي آهي؟

(الف) اها بصري آهي

(ب) اها هميشه لاءِ مفت آهي

(ج) ڪوڊ ياد ڪرڻ جي ضرورت نه آهي

(د) مٿيان سڀ ✓

[7-2] اسڪريچ ۾ اسٽيج تي هلندڙ ڪردار کي ڇا چئبو آهي؟

(الف) اسپرائيٽ ✓

(ب) ڪمانڊ

(ج) اسڪرپٽ

(د) ايونٽ

[7-3] repeat 10، forever ۽ if ... then ڪوڊ ڪهڙي حصي ۾ ملن ٿا؟

(الف) Motion

(ب) Control ✓

(ج) Look

(د) Sensing

[7-4] اسپرائيٽ جو ڈيڪ ڪهڙي ٽيب سان بدلائي سگهجي ٿو؟

(الف) Backdrop ٽيب

(ب) Costume ٽيب ✓

(ج) Script ٽيب

(د) Control ٽيب

[7-5] اسڪريچ پروگرام گهٽ ۾ گهٽ ڪهڙين شين مان ٺهندو آهي؟

(الف) گهٽا اسپرائيٽ

(ب) هڪ اسپرائيٽ ۽ ڪوڊ ✓

(ج) هڪ اسپرائيٽ

(د) هڪ اسپرائيٽ ۽ بيڪ ڊراپ

[7-6] اسڪرين تي اسپرائيٽ جي جاءِ بدلائڻ لاءِ اسين ڪهڙي شيءِ استعمال ڪندا آهيون؟

(الف) ڪوآرڈينيٽس

(ب) اسٽيج جي معلومات

(ج) ڪمانڊ پيلٽ

(د) Costume ٽيب

ڪهڙي حصي ۾ ملندو آهي؟ «move 10 steps» [7-7]

(الف) Look

(ب) Motion

(ج) Sound

(د) Control

ڪمانڊ اسپرائيٽ کي ڏنل ڪهڙي شيءِ ڏانهن موڙي ٿو؟ Turn [7-8]

(الف) ڪوآرڈينيٽ

(ب) قدم

(ج) ڊگري

(د) سيڪنڊ

[7-9] هي repeat 10 ڪمانڊ ڪهڙي حصي ۾ ملندو آهي؟

(الف) Event

(ب) Control

(ج) Motion

(د) Looks

سوال: [7-10] ڏنل تصوير ۾ پوائنٽ A جي x ۽ y ڪوآرڈينيٽس (جاين) کي سڃاڻو.

جواب: (الف) x=100، y=-100 — پوائنٽ A هيٺئين-ساڄي چوڻين حصي ۾ آهي، جتي x هاڪاري ۽ y ناڪاري آهي.

سوال: [7-11] هيٺين جي وضاحت ڪريو: (1) اسڪرپٽ (2) اسپرائيٽ (3) بيڪ ڊراپ.

جواب: (1) اسڪرپٽ: قدم بہ قدم هدايتن جو مجموعو جيڪو اسپرائيٽ کي ڪو خاص ڪم ڪرڻ لاءِ ڏنو ويندو آهي؛ اسڪرپٽ اهي هدايتون آهن جيڪي اسپرائيٽ کان ڪم ڪرائين ٿيون؛ هر اسپرائيٽ جو پنهنجو اسڪرپٽ ايريا هوندو آهي. (2) اسپرائيٽ: ڪارٽونن، ڪردارن يا شين جون تصويرون جيڪي پروجيڪٽ ۾ شامل ڪيون ويندیون آهن؛ پروجيڪٽ ۾ گهٽا اسپرائيٽ ٿي سگهن ٿا پر گهٽ ۾ گهٽ هڪ اسپرائيٽ هميشه گهربل آهي؛ Cat اڳوات اسپرائيٽ آهي. (3) بيڪ ڊراپ: پس منظر جيڪو اسٽيج تي شامل ڪيو ويندو آهي؛ اڳوات ڪو بيڪ ڊراپ شامل نه هوندو آهي؛ نوان بيڪ ڊراپ شامل ڪري اسٽيج جو ڏيک بدلائي سگهجي ٿو.

سوال: [7-12] repeat 10 ۽ forever ڪمانڊن ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: repeat 10 هيٺين ڪوڊ بلاڪ کي ڏنل پيرا (10 پيرا) ورجائي ٿو. forever هيٺين ڪوڊ بلاڪ کي لامحدود پيرا ورجائيندو رهي ٿو.

سوال: [7-13] هيٺين ڪوڊن جو استعمال لکو: forever، wait، say، play sound، go to x, y.

جواب: forever: هيٺين ڪوڊ بلاڪ کي لامحدود پيرا ورجائيندو رهي ٿو. wait: ڏنل سيڪنڊن لاءِ انتظار ڪري ٿو. say: ڏنل لفظ / جملو چوي ٿو (say ... for 2 secs ڏنل سيڪنڊن لاءِ چوي ٿو). play sound: ڏنل آواز وڄائي ٿو. go to x, y: اسپرائيٽ کي ڏنل x, y ڪوآرڊينيٽس (اسٽيج تي جاءِ) تي موڪلي ٿو.

سوال: [7-14] اسڪريچ آن لائن ۽ آف لائن استعمال ڪرڻ ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: آن لائن: ايڊيٽر کي ويب برائوزر ۾ scratch.mit.edu/projects/editor تي کولي استعمال ڪيو ويندو آهي؛ اهو آف لائن ايڊيٽر جهڙو ئي ڪم ڪري ٿو؛ اسڪريچ تي اڪائونٽ ناهي پروجيڪٽ آن لائن محفوظ ڪري سگهجن ٿا. آف لائن: اسڪريچ کي MIT جي ويب سائيٽ تان ڪمپيوٽر يا اينڊرائيڊ ڊوائس تي ڊائون لوڊ ۽ انسٽال ڪري آف لائن ڪم ڪيو ويندو آهي (exe فائيل هلائڻ، جاءِ چونڊڻ، شارٽ ڪٽ).

سوال: [7-15] پنهنجي نوٽ بڪ ۾ اسڪرپٽ ٽيب ۾ هر پيلٽ جو رنگ لکو. رنگ استعمال ڪندڙ لاءِ ڪيئن مددگار آهن؟

جواب: هر بلاڪ گروپ جو پنهنجو رنگ آهي (ڪتاب جي تصويرن ۾: Motion نيرو، Events ناسي / نارنگي، Sound گلابي، Looks جامني، Control سونهري پيلو، Sensing هلڪو نيرو، Data نارنگي، Pen سائو، Operators سائو). رنگ مختلف ڪمانڊن ۾ فرق ڪن ٿا ۽ صحيح بلاڪ / آپشن کي جلدي ڳولڻ ۾ مدد ڪن ٿا — ڪتاب چوي ٿو ته رنگ توهان کي آپشن ڳولڻ ۾ مدد ڪندا.

سوال: [7-16] 480 x 360 جو ميٽرڪس ناهيو ۽ پوءِ ان ميٽرڪس تي هي پوائنٽ نشان لڳايو: (الف) x=-170, y=100 (ب) x=110, y=190 (ج) x=-120, y=-120 (د) x=150, y=0. پوءِ go to x-y ڪمانڊ جي مدد سان پنهنجا نشان ميٽرڪس تي چيڪ ڪريو.

جواب: (الف) x=-170, y=100: مٿئين-کاٻي (هيو) چوٿون حصو — x ناڪاري، y هاڪاري. (ب) x=110, y=190: مٿئين-ساڄي (پهريون) چوٿون حصو — x هاڪاري، y هاڪاري. [note: اسٽيج جي y حد 180- کان 180 تائين آهي، تنهنڪري y=190 مٿئين ڪناري کان ٿورو ٻاهر آهي.] (ج) x=-120, y=-120: هيٺين-کاٻي (ٽيون) چوٿون حصو — x ناڪاري، y ناڪاري. (د) x=150, y=0: x-محور تي (وچ واري افقي سٽر تي)، ساڄي پاسي. چيڪ ڪرڻ: هر پوائنٽ لاءِ go to x: ... y: ... بلاڪ استعمال ڪريو ۽ ڏسو ته اسپرائيٽ نشان واري جاءِ تي وڃي ٿو يا نه.

سوال: [7-17] هڪ نموني جو پروگرام ناهيو جنهن ۾ ٻه اسپرائيٽ هڪ ٻئي سان ڳالهائين. ڪجهه ڪل ٻوڌ ناهڻ جي ڪوشش ڪريو.

جواب: نموني پروگرام (ڳالهه ٻولهه جون سٽون نموني طور آهن): جڏهن جهنڊو ڪلڪ ٿئي: اسپرائيٽ 1: say «Hello! How are you?» for 2 secs؛ اسپرائيٽ 2: say «I am fine! What about you?» for 2 secs؛ اسپرائيٽ 1: say «I am fine too!» for 2 secs؛ اسپرائيٽ 2: say «Why did the computer go to school? To improve its memory!» for 2 secs. هر

اسپرائيٽ جو پنهنجو ڪوڊ بلاڪ هوندو آهي ۽ say بلاڪن جي وچ ۾ wait بلاڪ سان وارو بدلجي ٿو.

سوال: [7-18] دائري جو ريڊيس داخل ڪرڻ لاءِ پروگرام ٺاهيو؛ دائري جي ايراضي ۽ گهيري کي ڳڻيو ۽ نتيجو ڏيکاريو.

جواب: جڏهن جهنڊو ڪلڪ ٿئي: ask «Enter radius» and wait؛ set radius to answer؛ set area to 3.14 x radius x radius؛ set circumference to 2 x 3.14 x radius؛ say (join «Area = » area)؛ say (join «Circumference = » circumference). [note: ڪتاب يونٽ 5 ۾ دائري جي ايراضي جو فارمولو ڏٺئي ٿو (π r2، pi = 3.14)؛ گهيري جو فارمولو 2πr ڪتاب ۾ ڏنل نه آهي.]